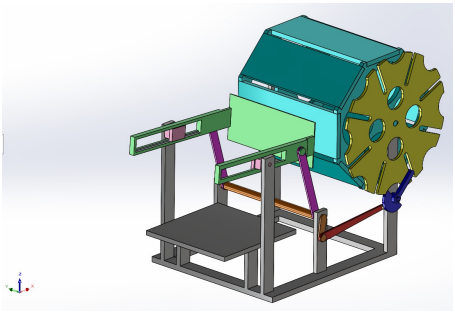
Meccanismo pick-and-place

Progettazione e analisi cinematica

SolidWorks / SolidWorks Motion | Progetto universitario



Assieme del meccanismo di prelievo e posizionamento modellato in SolidWorks.

---

1 GDL

movimento coordinato da un unico azionamento

OBIETTIVO

Realizzare un modello virtuale di un meccanismo per trasferire oggetti e studiarne traiettorie, velocità e accelerazioni nei componenti principali.

IL MIO CONTRIBUTO

Ho curato la modellazione CAD, la simulazione in SolidWorks Motion e la produzione e interpretazione dei grafici cinematici. Ho dimensionato il quadrilatero articolato e il meccanismo di Ginevra insieme al mio collega.

METODO DI LAVORO

- Dimensionamento del quadrilatero articolato e modellazione dell'assieme in SolidWorks.
- Studio del movimento sincronizzato del piatto e della cassa rotante, con meccanismo di Ginevra a otto asole.
- Analisi in Motion a 15 giri/min e restituzione di grafici e traiettorie per piatto, rocker e croce di Malta.

RISULTATI

Il modello descrive un sistema a un grado di libertà. L'analisi documenta un movimento intermittente della croce di Malta di 45 gradi e una rotazione di 90 gradi del piatto, coordinati dal quadrilatero articolato.

CONTESTO E LIMITI

Studio di cinematica su modello virtuale. La presentazione segnala irregolarità nell'accelerazione dovute alla modellazione del contatto; non si tratta di una validazione fisica del meccanismo.

GRUPPO DI LAVORO

Davide Calvelli / Francesco Paolucci